UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI - DEPARTEMEN INFORMATIKA
Program Studi S1 Informatika

TUGAS 3 - DESAIN WEB

Mata Kuliah	Desain Web (DIF61124) - 2 SKS, Semester III
Program Studi	S1 Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Andalas
Dosen Pengampu	Arifan Rahman, M.Kom.
Nama Tugas	Tugas 3 - Mini-Situs Progresif (Progressive Mini-Site)
Sifat Tugas	Individu
Bobot	10% dari nilai akhir
Batas Pengumpulan	25 Oktober 2026 23.59 WIB
Cakupan Materi	Pertemuan 1 sampai Pertemuan 7

A. Capaian Pembelajaran yang Diases

Kode	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Kontribusi
CPMK-24.01	Mampu memahami konsep dasar desain web dan HTML untuk pengembangan antarmuka web yang interaktif.	1%
CPMK-24.02	Mampu menerapkan CSS untuk styling dan layout dalam pengembangan web yang responsif.	1%
CPMK-24.06	Mampu menerapkan JavaScript untuk memanipulasi DOM dan membangun interaksi pada halaman web.	4%
CPMK-24.03	Mampu mengembangkan Progressive Web Apps dengan mempertimbangkan aspek performa dan pengalaman pengguna.	4%
Total		**10%**

B. Deskripsi Tugas

Anda membangun sebuah mini-web tiga halaman bertema bebas (profil diri, komunitas, UMKM, organisasi kampus, atau topik lain yang Anda kuasai). Situs ini dikembangkan dari berkas Tugas 1 dan Tugas 2 milik Anda sendiri, lalu ditambahi lapisan interaksi JavaScript dan kemampuan Progressive Web App.

Tugas ini menjadi rangkuman seluruh materi sebelum UTS: struktur HTML yang semantik, tata letak CSS yang responsif, interaksi JavaScript, dan kemampuan web tetap dapat dibuka ketika jaringan mati.

C. Ketentuan Umum

- Dikerjakan perorangan. Web boleh bertema sama dengan teman, tetapi kode dan isi harus dikerjakan sendiri.
- Tanpa framework CSS maupun library JavaScript (Bootstrap, Tailwind, jQuery, React, dan sejenisnya). Bootstrap baru dipelajari setelah UTS; tugas ini menilai pemahaman dasar Anda.
- Kode hasil salinan penuh dari template atau pembuat kode otomatis tidak dinilai.
- Boleh memakai referensi online (MDN dan sejenisnya). Bila Anda menyalin potongan kode singkat, cantumkan sumbernya sebagai komentar di atas potongan tersebut.

- Situs harus dapat dijalankan lewat server lokal (misalnya ekstensi Live Server atau perintah python3 -m http.server). Service worker tidak bekerja bila berkas dibuka langsung sebagai file://.

D. Spesifikasi Teknis

Bagian 1 - Struktur dan semantik HTML (materi Pertemuan 1-2)

- Tiga halaman yang saling tertaut melalui satu menu navigasi yang sama.
- Gunakan elemen semantik sesuai fungsinya, bukan div untuk segala hal.
- Sertakan minimal satu tabel dan satu form (form dipakai lagi pada Bagian 3).
- Setiap gambar memiliki atribut alt yang bermakna, setiap input memiliki label.

Bagian 2 - CSS dan tata letak responsif (materi Pertemuan 3-4)

- Berkas CSS eksternal dipakai bersama oleh ketiga halaman.
- Tata letak utama memakai Flexbox dan/atau Grid, bukan float atau tabel.
- Minimal satu media query sehingga situs tetap terbaca pada lebar layar 400 px.
- Warna dan tipografi konsisten; perhatikan kontras teks terhadap latar.

Bagian 3 - Interaksi JavaScript (materi Pertemuan 5-6)

- Berkas JavaScript eksternal, dimuat dengan atribut defer dan type module.
- Interaksi 1: komponen yang dikendalikan event, misalnya menu yang terbuka-tutup pada layar kecil, tombol tema terang/gelap, atau tab konten.
- Interaksi 2: validasi form di sisi klien - cegah pengiriman bila isian kosong atau format email salah, lalu tampilkan pesan error di dekat isian yang bermasalah.
- Interaksi 3: siapkan berkas data.json berisi minimal lima entri (misalnya daftar produk, kegiatan, atau anggota), ambil dengan fetch, lalu tampilkan ke halaman melalui manipulasi DOM.

Bagian 4 - Progressive Web App (materi Pertemuan 7)

- Berkas manifest.json berisi name, short_name, start_url, display, theme_color, dan minimal satu ikon.
- Service worker terdaftar dari halaman utama dan melakukan pre-cache terhadap berkas inti (HTML, CSS, JS, ikon).
- Matikan jaringan pada DevTools, lalu muat ulang: halaman utama harus tetap tampil.
- Sediakan halaman atau pesan online untuk alamat yang belum pernah dibuka.

E. Luaran dan Cara Pengumpulan

1. Satu berkas ZIP berisi seluruh berkas situs (HTML, CSS, JS, JSON, gambar, manifest, service worker).
2. README.md atau README.txt berisi: nama dan NIM, tema situs, cara menjalankan, serta daftar fitur yang berhasil dan yang belum.
3. Screenshot tampilan DevTools yang menunjukkan service worker berstatus activated dan halaman yang berhasil dimuat dalam mode offline.
4. Upload ZIP ke iLearn sebelum deadline.
   Format nama File: **DesainWeb-{{Kelas}}-Tugas3-NIM-Nama.zip**
   contoh:
   DesainWeb-A-Tugas3-NIM-Nama.zip
   DesainWeb-B-Tugas3-NIM-Nama.zip
5. Kesamaan kode yang mencolok antar mahasiswa akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

F. Rubrik Penilaian

Komponen Penilaian	CPMK	Poin	Kriteria pemenuhan
A. Struktur dan semantik HTML	CPMK-24.01	10	Tiga halaman tersusun dengan kerangka HTML yang valid; elemen semantik (header, nav, main, article, section, footer) dipakai sesuai fungsinya; atribut alt, label form, dan hierarki heading benar.
B. CSS dan tata letak responsif	CPMK-24.02	25	Stylesheet eksternal, penamaan class konsisten; tata letak memakai Flexbox dan/atau Grid; minimal satu media query sehingga halaman tetap terbaca pada lebar 360 px; tipografi dan warna konsisten antar halaman.
C. Interaksi JavaScript	CPMK-24.06	40	Minimal tiga interaksi berjalan: (1) navigasi atau komponen yang dikendalikan event listener, (2) validasi form di sisi klien dengan pesan galat yang informatif, (3) pengambilan data dari berkas JSON memakai fetch lalu ditampilkan ke DOM.
D. Progressive Web App	CPMK-24.03	20	Web app manifest lengkap (nama, ikon, start_url, display); service worker terdaftar dan melakukan pre-cache; halaman utama tetap terbuka saat jaringan dimatikan; ada halaman atau pesan fallback luring.
E. Kerapian	-	5	Indentasi dan penamaan berkas konsisten, ada README singkat berisi cara menjalankan, dan tugas dikumpulkan sebelum batas waktu.
Total		**100**	